AI 웹 개발 미션 결과 발표

라이딩노트

출발지와 조건을 입력하면 AI가 이륜차로 달릴 수 있는 투어링 코스 2~3개를 추천하는 웹 서비스

배포 ridingnote.vercel.app GitHub gudwls3805-dev/ridingnote

01 왜 만들었나

주말 코스를 정하는 일, 생각보다 오래 걸린다

불편 1

아는 코스가 적다

1~3년 차 라이더는 갈 만한 길을 많이 알지 못해서 "어디로 갈지" 정하는 데 시간을 쓴다.

불편 2

이륜차는 고속도로를 못 탄다

한국에서 이륜차는 고속도로와 자동차전용도로 통행이 금지돼 있다. 조건 없이 길찾기나 AI에 물으면 이 도로가 섞인 경로가 나올 수 있다.

그래서 배기량 · 시간 · 선호하는 길을 받고, 국도 · 지방도만 쓰라는 조건을 붙여 코스를 추천받는 서비스를 만들었다.

02 서비스 구성

한 페이지, 네 개의 섹션

#home

홈

소개 문구와 "코스 추천받기" 버튼

#recommend · 핵심

코스 추천

입력 폼과 AI 결과 카드

#checklist

투어 준비

장비·점검·출발 전 확인 12개 항목, 진행률 표시

#faq

FAQ

질문 5개, 접고 펴기

메뉴 이동: 상단 고정 메뉴의 앵커 링크(#id)로 섹션 이동, 스크롤 위치에 따라 현재 메뉴 강조

반응형: 768px 미만은 햄버거 메뉴, 1024px 이상은 입력 폼과 결과를 좌우 2단 배치

03 AI 기능: 입력과 출력

조건 5개를 넣으면 코스 카드 2~3장이 나온다

입력

항목	형식	필수
출발 지역	자유 입력, 30자 이내	필수
라이딩 시간	반나절 / 하루 / 1박 2일	기본 하루
선호 스타일	와인딩 / 해안 / 산길 / 카페	기본 와인딩
배기량	125cc 이하 / 중 / 대	기본 중
추가 요청	자유 입력, 200자 이내	선택



출력 (코스 1개당)

코스명, 한 줄 소개

경유지 목록 → 누르면 네이버지도 검색

예상 소요 시간, 대략적인 거리

휴식 · 식사 포인트

주의사항 (급커브, 노면, 단속 등)

하단 고정 안내: "출발 전 지도 앱으로 경로를 꼭 확인하세요"

04 동작 구조

브라우저는 키 없이 우리 서버 함수만 부른다

브라우저
index.html · css · js/app.js
입력 검사, 결과 표시

fetch POST →

api/recommend.py
Vercel 서버리스 함수 (Python)
입력 재검증, 프롬프트 구성

API 호출 →

Gemini API
코스를 JSON으로 생성
gemini-3.8-flash

API 키는 어디에?

Vercel 환경 변수 **GEMINI_API_KEY**에만 있다. 코드·GitHub·브라우저 어디에도 없다.

배포 흐름

git push → GitHub → Vercel 자동 재배포. 환경 변수를 바꾸면 Redeploy해야 적용.

05 기술 스택

과제가 정한 것과 내가 고른 것

영역	사용 기술	이유
프론트엔드	HTML, CSS, JavaScript (프레임워크 없음)	과제 지정
백엔드	Vercel Serverless Functions (Python)	과제 지정
배포	GitHub + Vercel 자동 배포	과제 지정
AI	Google Gemini API, gemini-3.8-flash	코디세이 키 401 이후 전환 (트러블슈팅 ①)
AI 호출 방식	openai 파이썬 패키지 + Gemini의 OpenAI 호환 주소	코드는 그대로, 주소와 모델만 교체

사용한 프론트 기능

fetch (서버 호출) · AbortController (30초 타임아웃) · IntersectionObserver (현재 메뉴 강조) · 미디어 쿼리 (반응형)

06 프롬프트 설계

AI에게 지킬 규칙 5개를 먼저 준다

1	고속도로·자동차전용도로는 경로에 넣지 않고 국도·지방도만 쓴다
2	125cc 이하는 이동 거리를 짧게, 장거리 고개·험한 산악 코스는 피한다
3	확실하지 않은 식당·카페 상호는 지어내지 않고 "OO읍 일대"처럼 지역 수준으로 쓴다
4	라이딩 시간에 맞는 현실적인 거리와 소요 시간을 제시한다
5	코스마다 안전 주의사항(급커브, 노면, 낙석, 단속, 기상)을 넣는다

응답은 정해진 JSON 형식(courses 배열 2~3개)으로만 받는다 → 화면이 항상 같은 모양의 카드로 그려진다

07 실패 처리

과제 기준 3가지(빈 입력·API 오류·지연)를 모두 처리

상황	감지 위치	사용자에게 보이는 안내
출발 지역 빈칸	프론트, 서버(400)	출발 지역을 입력해 주세요.
추가 요청 200자 초과	프론트, 서버(400)	추가 요청은 200자까지 입력할 수 있어요.
키 없음 / 키 거절	서버(500)	서버 설정에 문제가 있어요. 관리자에게 알려 주세요.
사용량 초과	서버(429)	요청이 많아 잠시 쉬는 중이에요. 1분 뒤에 다시 시도해 주세요.
AI 서버 오류	서버(502)	추천 서버가 응답하지 않아요. 잠시 후 다시 시도해 주세요.
AI 응답을 못 읽음	서버(502)	추천 결과를 읽지 못했어요. 다시 시도해 주세요.
8초 이상 지연	프론트	코스를 고르는 중이에요. 조금만 기다려 주세요.
30초 초과	프론트	응답이 너무 늦어요. 조건을 줄여서 다시 시도해 주세요.
네트워크 끊김	프론트	네트워크 연결을 확인하고 다시 시도해 주세요.

추가 보완: 요청 중 버튼 비활성화(중복 호출 방지) · 결과는 textContent로 넣어 스크립트 실행 차단 · 옵션 미지원(400)이면 옵션 없이 1회 재요청

08 트러블슈팅 ① AI 키 401 오류

키는 맞는데 요청이 엉뚱한 서버로 가고 있었다

1 증상

"서버 설정에 문제가 있어요" 표시. 키가 없거나 거절될 때만 나오는 문구

2 구분

원인 코드(missing_key / invalid_key)와 로그를 추가해 재배포

3 로그

Vercel Logs: api.openai.com 요청에 401 Unauthorized

4 원인

sk-cody-live- 키는 코디세이 전용 서버용. 콘솔의 "마지막 사용"이 비어 있었음

5 해결

Gemini API로 전환. 환경변수 GEMINI_API_KEY

> 배운 점: 화면 문구만으로는 원인을 몰랐다. **응답 코드 → 서버 로그 → 키 형식** 순서로 범위를 좁혀서 찾았다.

로컬과 배포 환경은 다르다

겪은 문제	원인	해결
Vercel이 Python 프리셋을 자동 선택	requirements.txt를 보고 Python 앱으로 판단	Preset을 Other로 변경
코드를 고쳐도 같은 오류	배포마다 붙는 고정 주소로 접속	대표 주소 ridingnote.vercel.app 사용
환경 변수를 넣었는데 그대로	환경 변수는 배포할 때 읽힘	값을 바꾼 뒤 Redeploy
프로젝트에 키가 없다고 나옴	Import를 두 번 해 프로젝트가 2개	쓰는 프로젝트에 키 추가
git push 결과 "Everything up-to-date"	파일 교체나 commit이 안 됨	git status로 변경 확인 후 add · commit
스크린샷에 API 키가 찍힘	개발자 도구 Filter 칸에 키 입력	즉시 키 폐기 후 재발급

> 배운 점: 배포에서만 생기는 문제는 **"지금 어떤 버전이, 어떤 설정으로 돌고 있나"**부터 확인한다.

10 정한 값과 이유

숫자마다 이유가 있다 (근거 없는 건 그렇다고 적었다)

값	이유
서버 AI 호출 25초 / 프론트 중단 30초	서버가 먼저 끝나야 서버가 만든 안내 문구가 사용자에게 전달된다
자동 재시도 0회	실패마다 다시 부르면 대기 시간과 사용량이 늘어난다. 대신 다시 시도하라고 안내
출발 지역 30자 / 추가 요청 200자	지역명과 짧은 요청에 충분하고, 긴 입력이 그대로 AI로 가는 것을 막는다
8초 후 대기 안내	반응이 없으면 멈춘 것처럼 보여서 넣음. 8이라는 숫자는 실측 근거 없이 정함
코스 2~3개	1개는 비교가 안 되고, 많으면 응답과 화면이 길어진다. 상한은 임의로 정함
반응형 768px / 1024px	768px 미만 햄버거 메뉴, 1024px 이상 폼·결과 2단 배치

11 한계 (미구현)

지금 서비스가 못 하는 것

고속도로 제외는 보장 안 됨

AI에게 지시만 한다. 나온 경로를 실제로 검사하는 기능은 없다.

없는 장소가 나올 수 있음

대응은 하단 안내 문구와 경유지별 네이버지도 링크가 전부다.

거리·시간은 추정치

지도 API로 계산한 값이 아니라 AI가 추정한 값이다.

호출 횟수 제한 없음

같은 사람이 계속 누르면 그만큼 사용량이 늘어난다.

저장 기능 없음

추천 결과를 저장하지 않고, 체크리스트도 새로고침하면 초기화된다.

날씨·통제 정보 미반영

당일 날씨와 도로 공사·통제는 고려하지 않는다.

12 과제 목표 정리

이 프로젝트로 설명할 수 있게 된 것

과제 목표	라이딩노트에서는
HTML·CSS·JS의 역할	HTML은 4개 섹션과 폼의 구조, CSS는 색·배치·반응형, JS는 입력 검사·서버 호출·결과 표시
입력 → fetch → 화면 반영	폼 값을 JSON으로 만들어 fetch('/api/recommend') POST → 응답 JSON을 카드로 그림
서버리스 함수	api/recommend.py 파일 하나가 /api/recommend 주소가 되어, 요청이 올 때만 실행된다
환경 변수로 키 관리	키를 코드에 넣으면 GitHub와 브라우저로 노출된다. 실제로 키가 노출돼 폐기한 경험이 있다
로컬 vs 배포 환경	배포는 환경 변수·버전·주소가 다를 수 있다. 수정 → push → 자동 재배포 → 대표 주소에서 확인
오류 원인 파악	401 오류를 응답 코드 → Vercel 로그 → 키 형식 순서로 좁혀 원인을 찾고 API를 전환했다

직접 써 보기

ridingnote.vercel.app

GitHub · github.com/gudwls3805-dev/ridingnote

출발 지역에 사는 동네를 넣고 "코스 추천받기"를 눌러 보세요.

감사합니다